

Лемма С: кинематическое препятствие для пульсирующего N-угольника

Монография мини-репозитория `polyvortex` — издание по теоремам

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа `TRIVORTEX` · мини-репозиторий `polyvortex` · `v1.1.0` ·
Издание монографий

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	<code>polyvortex/python/polyvortex/</code> (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	<code>polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json</code>
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
Краткие сведения.....	1
1. Введение и постановка.....	1
2. Формулировка и доказательство.....	2
3. Численная сертификация (степень W6).....	3
4. Обсуждение и границы применимости.....	3
5. Связь с роадмапом формализации.....	4
Литература.....	4

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Центральный динамический вопрос обобщения теоремы 3.1 на N вихрей: может ли пульсирующая форма $r_k(t) = \sqrt{(C_{Ch})(1+\epsilon\cos(\omega t + 2\pi k/N))}$ быть решением кирхгофской динамики? Ответ отрицательный и точный. Для симметричной пульсации (общий радиус, равномерные направления) наведённая радиальная скорость правильного N -угольника тождественно равна нулю — радиальные вклады вихрей сокращаются попарно при отражении относительно радиальной оси, — поэтому радиальное уравнение вынуждает $\dot{r} = 0$, и пульсация возможна лишь при $\epsilon = 0$, т.е. ровно в классическом жёстком вращении теоремы А с $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$. Тангенциальный регистр отказывает независимо: слой К требует $\omega(t) = \Gamma(N-1)/(4\pi r(t)^2)$, несовместимого с постоянным ω при переменном r . Фазосдвинутый вариант Н1 (фаза $2\pi k/N$ и в радиусах) отказывает уже геометрически: конфигурация не многоугольник, отклонение от таблицы хорд растёт линейно с наклоном $\sqrt{3}/2$, а наведённая радиальная скорость масштабируется как $\approx 0.04 \epsilon^2$. Сертификация ступенью W6: $|v_r| \leq 4.9 \cdot 10^{-16}$ на всей сетке симметричных случаев. Отсюда вердикт редукции: в слое К гипотеза Н1 — решение ровно в своей $\epsilon=0$ тени, а частотный закон $\omega = (2\pi/T)e^{(C_{Ch}/\pi)}$ — независимый постулат слоя G, совместимый с кинематикой лишь вдоль кривой D1 леммы D.

Краткие сведения

Модель	слой К (Кирхгоф) против слоя G (замкнутая форма Н1)
Главный результат	$v_r \equiv 0$ попарным сокращением; пульсация невозможна при любом N
Фазосдвинутая Н1	форма не многоугольник: наклон $\sqrt{3}/2$; $v_r \approx 0.04 \epsilon^2$
Верификация	ступень W6: $ v_r \leq 4.9e-16$ (симметричные случаи)
Очередь формализации	TB2 — хордовая геометрия в Coq; корни из единицы в Mathlib

1. Введение и постановка

Гипотеза Н1 — естественная рабочая форма для обобщения теоремы 3.1: равномерная фазовая хореография $\theta_k = \omega t + 2\pi k/N$ с радиальной модуляцией, управляемой C_{Ch} . На слое G её регистры обобщаются дословно и проверяются ступенью W1. Но замкнутая форма становится утверждением о физике только после проверки динамикой — кирхгофским слоем К. Настоящая монография формулирует и

доказывает лемму С: динамическое препятствие, закрывающее свободную пульсацию, и количественно сертифицирует его ступенью W6, включая геометрический отказ фазосдвинутого варианта.

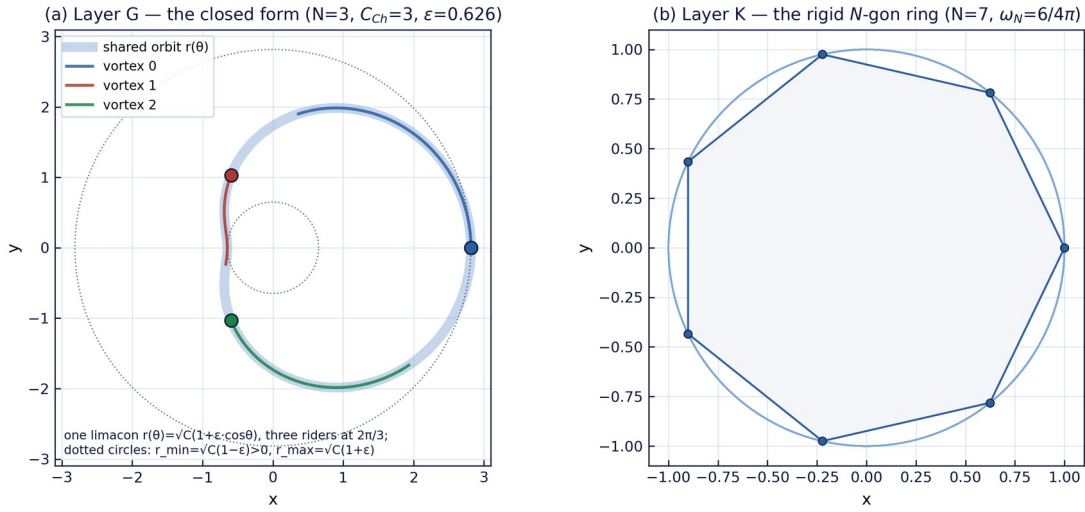


Рис. 1 — Два слоя модели: слева хореография слоя G (все вихри едут по одному лимаçonу $r(\theta) = \sqrt{C_{Ch}}(1 + \epsilon \cos \theta)$ с фазовым сдвигом $2\pi/3$); справа жёсткое кольцо слоя K ($N=7$).

2. Формулировка и доказательство

Лемма С (препятствие). В модели Кирхгофа с равными циркуляциями пусть конфигурация — правильный N -угольник общего радиуса $r(t)$, вращающийся с общей угловой скоростью $\dot{\theta} = \omega(t)$. Тогда наведённая радиальная скорость тождественно равна нулю, $v_r \equiv 0$, и радиальное уравнение движения читается $\dot{r} = 0$. Следовательно, симметрично пульсирующий многоугольник удовлетворяет слою K тогда и только тогда, когда $\epsilon = 0$ — и тогда $\omega = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$, теорема А.

Доказательство. Зафиксируем вершину k с полярным углом θ и рассмотрим вихрь j на относительном угле φ ; хорда $d = 2r \sin(\varphi/2)$. Радиальная компонента наведённой скорости (проекция на единичный луч $\mathbf{e}_r$) равна

$$v_r(\varphi) = \frac{\Gamma}{2\pi} \frac{(\hat{\mathbf{z}} \times (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j)) \cdot \mathbf{e}_r}{d^2} = -\frac{\Gamma}{4\pi r} \cos \frac{\varphi}{2},$$

а для зеркального вихря на угле $-\varphi$ — та же величина с обратным знаком: $+(\Gamma)/(4\pi r) \cos(\varphi/2)$. Отражение многоугольника относительно радиальной оси вершины k переводит множество вершин в себя, поэтому все радиальные вклады сокращаются попарно; тангенциальные вклады, напротив, равны и складываются. Итого $v_r = 0$ при любом N в каждый момент времени. Радиальное уравнение $\dot{r} = v_r$ даёт $\dot{r} = 0$ — радиус константы. Наконец, тангенциальный регистр: слой K требует $\omega(t) = \Gamma(N-1)/(4\pi r(t)^2)$; при предписанном постоянном ω это совместимо только с постоянным r . $\square$

Следствие (вердикт редукции). *Внутри слоя K гипотеза H1 является решением ровно в своей $\varepsilon = 0$ тени — классической теореме A на кинематической скорости. Частотный закон $\omega = (2\pi/T)e^{(C_{Ch}/\pi)}$ — независимый постулат слоя G, и его нельзя читать как кирхгофовскую скорость вращения многоугольника со средним радиусом $\sqrt{(C_{Ch})}$.*

3. Численная сертификация (ступень W6)

Ступень W6 измеряет препятствие напрямую. Для симметричной пульсации ($N \in \{3, 5\}$, $\varepsilon \in \{0.01, 0.05, 0.1, 0.3\}$, $\omega = 1$, сетка 200 точек на период) она вычисляет радиальную проекцию полного кирхгофовского поля и подтверждает: максимум $|v_r|$ по всем временам, вершинам и случаям не превышает $4.9 \cdot 10^{-16}$ — машинный нуль; тождество $||v_r - \dot{r}| - |\dot{r}|| = 0$ выполняется до $5 \cdot 10^{-16}$, то есть невязка радиального уравнения в точности равна предписанной $|\dot{r}|$.

Для фазосдвинутого варианта H1 ($N = 3$, фаза $2\pi k/N$ в радиусах и углах) регистры отказывают содержательно:

Таблица 1 — W6: фазосдвинутая H1, $N = 3$, $\Gamma = 1$, $R = 1$, $\omega = 1$

ε	форма: макс. отклонение shape dev.	наведённая $ v_r $, макс. induced
0.01	8.660e-3	3.99e-6
0.05	4.330e-2	1.01e-4
0.10	8.660e-2	4.13e-4
0.30	2.598e-1	4.00e-3

Отклонение формы от таблицы хорд растёт точно линейно с наклоном $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660$ — наклоны, восстановленные по крайним точкам таблицы, совпадают с ним до 10^{-3} , и это закреплено тестом; наведённая радиальная скорость (нулевая в симметричном случае) здесь ненулевая и масштабируется как $\approx 0.04 \varepsilon^2$. Оба эффекта исчезают при $\varepsilon \rightarrow 0$, согласуясь с единственным N-угольным пределом — жёстким вращением.

4. Обсуждение и границы применимости

Лемма C — отрицательный результат с положительной структурой. Она не принижает теорему 3.1: родительское решение живёт на слое G, где его регистры точны и проверяются без обращения к динамике. Она закрывает лишь одну, динамическую, интерпретацию пульсации: никакая симметрично пульсирующая конфигурация не является свободной орбитой кирхгофовского слоя — ни при каком N, ни при какой

амплитуде, ни при каком темпе модуляции. Всякое дальнейшее обсуждение пульсирующих хореографий обязано либо модифицировать динамику (внешнее управление, калибровочная связь), либо перейти к усреднённым утверждениям — это и делает лемма D с кривой совместимости D1.

Границы применимости леммы стоит проговорить явно. Доказательство пользуется равенством циркуляций и правильностью конфигурации; для неравных $\{\Gamma_k\}$ попарное сокращение перестаёт быть точным, и вопрос о веере возможных радиальных скоростей вынесен в трек P4. Далее, лемма блокирует только симметричную пульсацию и фазосдвинутую H1; более богатые анзацы (разные амплитуды и фазы модуляции) не охватываются ею автоматически и рассматриваются отдельно — уже сейчас W6 даёт методику такого анализа: считать наведённое поле и сверять оба регистра.

5. Связь с роадмапом формализации

В очереди формализации лемма C стоит как элемент **ТВ2** и питает родительский пункт **Т1**. Путь формализации: хордовая геометрия попарного сокращения в Coq (конечная сумма по парам $\pm\varphi$ с явным знаком) и тождество корней из единицы в Mathlib для тангенциальной суммы, общее с теоремой A. Числовой протокол W6 — эталонный оракул: его регистры $|v_i| \leq 4.9 \cdot 10^{-16}$ и наклон $\sqrt{3}/2$ уже закреплены юнит-тестами.

Литература

1. G. R. Kirchhoff, Vorlesungen über mathematische Physik, Bd. I: Mechanik, Teubner, Leipzig, 1876.
2. H. Aref, Motion of three vortices revisited, The Physics of Fluids 22 (1979) 393–400.
3. Монография мини-репозитория: [polyvortex/docs/monograph/monograph_RU.md](https://polyvortex.github.io/docs/monograph/monograph_RU.md), раздел 6.